

Kibocsátás dátuma 16-nov.-2010

Felülvizsgálat dátuma 29-szept.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Termékleírás:          | Lítium-alumínium-hidrid            |
| Cat No. :              | 304530000; 304530250; 304531000    |
| Szinonimák             | LAH; Lithium tetrahydridoaluminate |
| Indexszám              | 001-002-00-4                       |
| CAS sz                 | 16853-85-3                         |
| Összegképlet           | Al H4 Li                           |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119919039-36                   |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javaolt felhasználás             | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek 1. kategória (H260)

#### Egészségügyi veszélyek

Bőrmarás/bőrirritáció 1. kategória A (H314)  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória (H318)

#### Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### **Veszélyre utaló mondatok**

H260 – Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
Éghető porkoncentrációkat képezhet levegőben

### **Óvatosságra intő mondatok**

P301 + P330 + P331 - LENYELES ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P302 + P335 + P334 - HA BŐRRE KERÜL: A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel kell hűteni

## 2.3. Egyéb veszélyek

Vízzel reagál

Ha szétszóródik, robbanásveszélyes por-levegő keveréket képezhet  
Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 3.1. Anyagok

| Összetevő               | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                       |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lítium-alumínium-hidrid | 16853-85-3 | EEC No. 240-877-9 | 95            | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Water-react. 1 (H260) |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119919039-36 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal forduljon orvoshoz. Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.                                                                                                 |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                 |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Igyon sok vizet. Azonnal hívjon orvost.                                                                          |
| Belélegzés                                             | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Azonnal forduljon orvoshoz.                                           |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok  
Száras vegyszer.

Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos  
Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A por a levegővel robbanó elegyet képezhet. Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. Vízzel reagál. Éghető anyag. Vízzel érintkezve gyúlékony gázok keletkeznek. A levegőben finoman eloszlott por meggyulladhat.

## **Veszélyes égéstermékek**

Hidrogén, Az égés során kellemetlen és mérgező füst keletkezik.

### **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Távolítson el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. A vízzel való minden lehetséges érintkezéstől távol tartandó a heves reakció és a lehetséges lángrobbanás miatt.

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A por belélegzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Csak zárt rendszerben kezelje a terméket vagy biztosítson megfelelő elszívásos szellőztetést. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Szikramentes eszközök használandók. Nem érintkezhet vízzel.

### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Védje a közvetlen napfénytől. Ügyeljen, hogy ne érintkezzen vízzel. Nitrogén alatt tartandó. Tartsa távol víztől és vízpárás levegőtől. 35 °C alatti hőmérsékleten tartandó. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe.

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő               | Olaszország | Németország                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugália | Hollandia | Finnország |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Lítium-alumínium-hidrid |             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |            |           |            |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

#### Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

## Személyes védőfelszerelés

### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűt. Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóját. Győződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatás. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Vegye kesztyűt óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001

Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Por Szilárd                      |                                                   |
| Külső jellemzők                | Törtfehér                        |                                                   |
| Szag                           | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | 125 °C / 257 °F                  |                                                   |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány   | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lobbanáspont                   | Nem áll rendelkezésre információ | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                       |                                  |         |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Öngyulladásí hőmérséklet              | Nem alkalmazható                 |         |
| Bomlási hőmérséklet                   | 125 °C                           |         |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ |         |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd |
| Vízben való oldhatóság                | Vízzel reakcióba lép             |         |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |         |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |         |
| Gőznyomás                             | elhanyagolható                   |         |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 0.910                            |         |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |         |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |         |

## 9.2. Egyéb információk

|                                                                       |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Összegképlet                                                          | Al H4 Li                            |                    |
| Molekulasúly                                                          | 37.95                               |                    |
| Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek | Hogy a kibocsátott gáz öngyulladó-e | Gas(es) = Hidrogén |
| Párolgási sebesség                                                    | Nem alkalmazható - Szilárd          |                    |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Igen

### 10.2. Kémiai stabilitás

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat. hoérzékeny. Vízzel reagál.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be.                 |
| Veszélyes reakciók      | Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Túlzott hohatás. Kitétel a fény hatásának. Összeférhetetlen termékek. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Víz. Alkohokok. Erős redukálószerkek.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Hidrogén. Az égés során kellemetlen és mérgező füst keletkezik.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

A termékek nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

#### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belélegzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) bőrkorrózió/bőrirritáció;                                           | 1. kategória A                                                                                                                                                                                                                           |
| c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;                                 | 1. kategória                                                                                                                                                                                                                             |
| d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;<br>Légzési<br>Bőr              | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek<br>A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek                                                                         |
| e) csírasejt-mutagenitás;                                              | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek                                                                                                                                                           |
| f) rákkeltő hatás;                                                     | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek<br>Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek                                                                                             |
| g) reprodukciós toxicitás;                                             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek                                                                                                                                                           |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);                | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek                                                                                                                                                           |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);<br>Célszervek | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek<br>Nincs ismert.                                                                                                                                          |
| j) aspirációs veszély;                                                 | Nem alkalmazható<br>Szilárd                                                                                                                                                                                                              |
| Tünetek / hatások,<br>akut és késleltetett                             | A termék korrózió. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | Reagál vízzel, így nem ökotoxicitási adatok az anyag rendelkezésre áll. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia | Nem áll rendelkezésre információ<br>A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                                                     |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebonthatóság</b><br><b>Lebomlás a szennyvíztisztító telepen</b> | Nem releváns szervesetlen anyagoknál, Vízzel reakcióba lép.<br>Vízzel reagál. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**12.3. Bioakkumulációs képesség** Vízzel való reakciója miatt a termék nem halmozódik fel biológiailag

**12.4. A talajban való mobilitás** Vízzel reakcióba lép Nem valószínű, hogy mozgékony legyen a környezetben.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei** Vízzel reagál.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**  
**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

**12.7. Egyéb káros hatások**  
**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot  
**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.                                                                                                         |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. Szeméttörmörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1410                    |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 4.3                       |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                         |

ACR30453

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## ADR

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1410                    |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 4.3                       |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                         |

## IATA

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                                | UN1410                                     |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>       | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE                  |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                   | 4.3                                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                    | I                                          |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő               | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Lítium-alumínium-hidrid | 16853-85-3 | 240-877-9 | -      | -   | X     | X    | KE-00990 | X    | X    |

| Összetevő               | CAS sz     | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Lítium-alumínium-hidrid | 16853-85-3 | X                                                                | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő | CAS sz | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                            |                                                                      |                                                                                                                          |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                         |            |   |                                                                    |   |
|-------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| Lítium-alumínium-hidrid | 16853-85-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
|-------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő               | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lítium-alumínium-hidrid | 16853-85-3 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő               | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lítium-alumínium-hidrid | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H260 – Vízrel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

**Kibocsátás dátuma**

16-nov.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

29-szept.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Lítium-alumínium-hidrid

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

---

**engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**